Отчет по лабораторной работе №1

Тема: «Цветовые модели»

Цель работы: Изучить цветовые модели RGB, CMYK, HSV и разработать интерактивное веб-приложение для пересчета цветовых координат между ними в реальном времени.

Задачи:

1. Изучить математические основы цветовых моделей RGB, CMYK, HSV.
2. Создать графический интерфейс пользователя с ползунками, числовыми полями и палитрой.
3. Реализовать алгоритмы двустороннего преобразования: RGB $\leftrightarrow$ CMYK, RGB $\leftrightarrow$ HSV.
4. Обеспечить корректную синхронизацию данных между моделями без циклических пересчетов и искажений интерфейса.

Теоретическая часть (описание моделей)

- **RGB (Red, Green, Blue)** — аддитивная цветовая модель, применяемая в экранах. Цвета получаются путем сложения излучения базовых цветов. Значения каждого канала варьируются от 0 до 255.
- **CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black)** — субтрактивная модель, применяемая в полиграфии. Цвета формируются вычитанием спектра из белого света. Дополнительный компонент (K) используется для получения чистого черного цвета и экономии цветной краски. Значения задаются в процентах (0–100%).
- **HSV (Hue, Saturation, Value)** — цилиндрическая модель, ориентированная на человеческое восприятие. Цвет задается тоном (H, угол 0–360°), насыщенностью (S, 0–100%) и яркостью (V, 0–100%).
- **Преобразования:** RGB и CMYK связаны линейно (вычитанием из 1 с выделением минимального значения для черного канала). Переход к HSV осуществляется через нахождение максимального и минимального каналов RGB, вычисление доминирующего цвета (тона) и разницы между экстремумами (насыщенности).

Ход работы

1. В качестве среды разработки выбраны технологии HTML/CSS/JavaScript, что позволяет использовать нативные элементы управления (`<input type="color»`, `<input type="range»`).
2. Разработан адаптивный интерфейс на базе CSS Grid, состоящий из трех карточек с ползунками и общей визуальной области (системная палитра и квадрат предпросмотра).
3. Написаны функции преобразования. Модель **RGB выбрана в качестве базовой (единый источник истины)**. При изменении CMYK или HSV значения сначала переводятся в RGB, а затем из RGB пересчитываются остальные параметры.
4. Для предотвращения бесконечных циклов событий (переполнения стека вызовов) и бага с «дрожанием» ползунков из-за математического округления, в главную функцию обновления передан параметр `sourceModel`. Он блокирует программное изменение значений той модели, с которой пользователь взаимодействует в данный момент.

Вывод

Цель работы достигнута. Разработано программное обеспечение, демонстрирующее принципы работы и взаимосвязь базовых цветовых пространств. На практике освоены формулы перевода координат между моделями RGB, CMYK и HSV, а также решена архитектурная проблема циклического обновления связанных компонентов пользовательского интерфейса.